

Autor: Carlos Daniel Preciado Torres

Programa Académico: Diplomado en Programación

Institución: DiplomadosOnline.com

Fecha de Entrega: 03 de agosto de 2026

INFORME DE DIAGNÓSTICO

FASE 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y PLAN DE ACCIÓN

Sistema de Gestión Académica (SGA-DO)

1. Análisis del Problema y Diagnóstico Institucional

1.1 Contexto de la Empresa

DiplomadosOnline.com se ha posicionado como una plataforma educativa referente dentro del sector de la educación técnica a distancia. Durante sus etapas iniciales, la institución gestionaba una matrícula moderada, compuesta por cohortes de aproximadamente 50 estudiantes. Sin embargo, como consecuencia de la alta demanda en áreas tecnológicas, la organización experimentó un crecimiento exponencial en el volumen de inscripciones. En la actualidad, administra miles de alumnos activos e históricos junto con una plantilla docente geográficamente distribuida.

A pesar de pertenecer al sector tecnológico, el departamento de Control de Estudios ha mantenido un flujo de trabajo sustentado en herramientas ofimáticas tradicionales. La totalidad del registro administrativo recae en un archivo único de hoja de cálculo denominado "Alumnos_y_Profesores_General.xlsx". Aunque dicho esquema fue práctico en sus inicios, las necesidades operativas de la empresa han cambiado, y la falta de escalabilidad del modelo ha convertido este procedimiento manual en un factor de alto riesgo para la organizació

1.2 Identificación de la Crisis Operativa

Tras el análisis que he realizado a los flujos de información de la institución, he identificado tres vectores críticos de falla operativa:

- **Primer problema: Inconsistencia y Falta de Integridad en los Datos.**

Al depender de un archivo de Excel, la manipulación directa de celdas mediante entrada manual incrementa los errores de captura. Se registran de forma recurrente cédulas duplicadas, errores ortográficos en los nombres y asignaciones incorrectas de materias o programas. A medida que crece el volumen de datos, la revisión manual se vuelve inviable, trasladando estas inconsistencias desde la inscripción hasta la graduación.

- **Segundo problema: Ausencia de Persistencia Confiable y Respaldo.**

La concentración de la base de datos en un único archivo de Excel expone a la empresa a pérdidas irreversibles de información. Situaciones como la corrupción del archivo por cierres inesperados, la sobreescritura accidental o fallas en el almacenamiento comprometen la continuidad operativa. Actualmente, la organización carece de un sistema gestor de datos o de un esquema de respaldos que garantice su integridad y disponibilidad.

- **Tercer problema: Cuello de Botella en el Proceso de Certificación.**

El proceso de verificación de graduandos genera un cuello de botella administrativo al cierre de cada cohorte. Un operador debe revisar expediente por expediente, calcular manualmente los promedios con sus ponderaciones y transcribir la lista final hacia la unidad de acreditación. Esta carga manual retrasa la entrega de diplomas por varias semanas, lo que aumenta las quejas de los estudiantes y afecta la imagen de la institución.

1.3 Solución Propuesta

Para mitigar esta situación, propongo el desarrollo del Sistema de Gestión Académica (SGA-DO). En mi planteamiento, la solución contempla un backend ejecutable por consola que almacena los datos en archivos de texto plano (.txt) para garantizar su persistencia en disco. Con el fin de evaluar la eficiencia de distintas plataformas, implementaré la arquitectura de forma comparativa en tres lenguajes: Python, Java y C++.

2. Requerimientos del Producto Mínimo Viable (MVP)

2.1 Gestión de Personas y Persistencia

El sistema debe procesar la captura de datos de estudiantes (cédula, nombre completo, correo electrónico y programa académico seleccionado: Curso, Diplomado o Bootcamp) y del personal docente (cédula, nombre completo, correo electrónico, especialidad y asignatura). La información debe registrarse inmediatamente en los archivos físicos alumnos.txt y profesores.txt, garantizando que la memoria no volátil preserve los registros ante eventuales interrupciones de energía o cierres imprevistos de la aplicación.

2.2 Gestión de Calificaciones y Módulo de Reversión

La aplicación debe admitir la asignación de hasta tres calificaciones por estudiante. Asimismo, se debe integrar un mecanismo de seguridad para la corrección de errores de tipeo (función deshacer o "Ctrl + Z"). Esta operación se gestionará mediante la implementación de una estructura de datos de tipo Pila (Stack), la cual opera bajo la lógica LIFO (*Last In, First Out*), permitiendo remover el último elemento ingresado sin alterar el histórico previo del alumno.

2.3 Lógica de Negocio y Reglas de Evaluación

La determinación del estatus de aprobación se sujeta a las siguientes directrices por modalidad:

- **Cursos:** El estudiante alcanza la aprobación si la media de sus tres calificaciones es igual o superior a 10/20 puntos.
- **Diplomados:** Exige una nota promedio final igual o superior a 14/20 puntos para la obtención del estatus de aprobado.
- **Bootcamps:** No evalúa el promedio ponderado, sino que exige como requisito estricto que ninguna de las tres calificaciones sea inferior a 14 puntos sobre 20. Dicha regla es más estricta ya que exige un alto rendimiento continuo en todas las evaluaciones.

2.4 Generación de Reportes y Colas de Salida

Para el procesamiento de graduandos, el sistema debe filtrar a los estudiantes aprobados e insertarlos en una cola (Queue) para respetar el orden de procesamiento (FIFO). El contenido de esta cola se exportará automáticamente al archivo “certificados_pendientes.txt”.

En paralelo, el sistema mostrará un reporte en consola con la lista de profesores activos y la totalidad de los alumnos inscritos junto con su estado académico correspondiente.

2.5 Interfaz de Usuario e Invariabilidad del Proceso

La interacción con el operador se canalizará a través de una interfaz de consola basada en un menú interactivo de siete opciones:

1. Registrar Alumno
2. Registrar Profesor
3. Registrar Notas a un Alumno
4. Deshacer Último Registro de Nota
5. Generar Cola de Certificados

6. Mostrar Reporte General

7. Salir

La ejecución debe mantenerse dentro de un ciclo continuo de control, evitando que el programa se cierre después de cada operación hasta que el usuario no ejecute explícitamente la instrucción de cierre.

2.6 Requerimientos Arquitectónicos y Robustez

El diseño orientado a objetos debe implementar una jerarquía basada en herencia y polimorfismo, utilizando la clase base Persona (de la cual derivan Alumno y Profesor) y la clase base ProgramaAcademico (de la cual heredan Curso, Diplomado y Bootcamp). Por otra parte, la aplicación debe mostrar una alta resiliencia frente a datos anómalos o tipos de entrada erróneos mediante bloques de captura de excepciones (try-catch), previniendo caídas del sistema en tiempo de ejecución.

3. Plan Lógico de Trabajo

Para asegurar un desarrollo metódico y ordenado del proyecto, se ha estructurado una secuencia de trabajo compuesta por seis fases correlativas:

PLAN LÓGICO DE TRABAJO SGA-DO	
Paso 1	Análisis del Escenario y Comprensión del Negocio
Paso 2	Diseño Arquitectónico y Modelado Orientado a Objetos (UML)
Paso 3	Aprovisionamiento de Entornos y Control de Versiones (Git/GitHub)
Paso 4	Implementación Progresiva del Backend (Python -> Java -> C++)
Paso 5	Ejecución de Protocolos de Prueba y Garantía de Calidad (QA)
Paso 6	Consolidación de la Documentación Téc. e Informe Ejecutivo

- **Paso 1: Comprensión Profunda del Problema.** Consiste en la realización de un examen detallado de las especificaciones operativas de DiplomadosOnline.com, la identificación de restricciones de negocio y la delimitación de los módulos que componen el backend.

- **Paso 2: Diseño del Modelado Orientado a Objetos (UML).** Elaboración de la representación gráfica del sistema a través de un diagrama de clases UML. En este artefacto se especificarán atributos, métodos, niveles de acceso y relaciones de herencia y agregación.
- **Paso 3: Configuración del Entorno de Desarrollo.** Preparación de la estación de trabajo mediante la instalación de los intérpretes de Python, el Kit de Desarrollo de Java (JDK), compiladores para C++ (GCC/Clang) y la herramienta Git. Creación del repositorio público centralizado en GitHub bajo la estructura de carpetas estandarizada.
- **Paso 4: Desarrollo del Código (Secuencia de Implementación).**
 1. **Fase Python:** Construcción del primer prototipo operativo para validar el flujo interactivo de consola y la persistencia básica.
 2. **Fase Java:** Reestructuración del sistema bajo el paradigma estricto de POO, haciendo uso de interfaces, encapsulamiento de atributos y colecciones del lenguaje.
 3. **Fase C++:** Adaptación del código al entorno compilado, implementando flujos de archivos (fstream), manejo explícito de punteros y liberación de memoria RAM.
- **Paso 5: Pruebas y Validación (QA).** Sometimiento del código a los escenarios de prueba obligatorios: validación de evaluación polimórfica (CP-01), verificación de reversión de calificaciones mediante Pila LIFO (CP-02) y exportación ordenada de la Cola FIFO de certificados (CP-03).
- **Paso 6: Documentación y Entrega.** Sistematización de los resultados obtenidos, preparación de la defensa técnica y construcción del informe ejecutivo comparativo para la evaluación final.

4. Cronograma Estimado de Ejecución

A continuación, se presenta la estimación temporal para el despliegue del plan de trabajo planteado:

Planificación General del Proyecto			
Mes	Semanas	Fases del Proyecto	Entregable
1	Semanas 1 - 4	1 y 2	Redacción del Análisis del Problema en PDF y diseño del Diagrama de Clases UML
2	Semanas 5 - 8	3 y 4	Creación del repositorio en GitHub (sga-diplomadosonline) y desarrollo del primer backend funcional en Python
3	Semanas 9 - 12	5	Reescritura del backend bajo reglas estrictas de POO, Pila y Cola en Java
4	Semanas 13 - 16	6 y 7	Implementación en C++ (manejo de memoria y ficheros), pruebas de calidad (Data Semilla) y Presentación Final ejecutiva

5. Conclusiones

En definitiva, considero que la transformación de los procesos administrativos de DiplomadosOnline.com resulta indispensable para preservar la eficiencia operativa de la institución frente al sostenido incremento de su matrícula. La transición hacia el sistema SGA-DO disminuirá en su totalidad la vulnerabilidad vinculada a los registros manuales en hojas de cálculo, instituyendo un mecanismo de almacenamiento persistente y automatizando la evaluación académica mediante criterios bien definidos.

Asimismo, la metodología que adaptaré se basa en una planificación analítica previa a la fase de codificación, lo cual me garantizará un desarrollo ordenado y minimizará la aparición de fallos estructurales en el software. Finalmente, la implementación en Python, Java y C++ me permitirá evaluar objetivamente el desempeño y la expresividad de cada lenguaje dentro de arquitecturas orientadas a objetos, garantizando la entrega de una solución robusta, escalable y conforme a los requerimientos institucionales.